Tableaux de contingence, distributions marginales, distributions conditionnelles, dépendance entre deux variables

BUT-Tech. de Co.
Semestre : 2
A.U. : 2021-2022
Prof. H. El-Otmany

Exercice n°1 On interroge 50 étudiants de BUT-Techniques de Commercialisation de cinq groupes G_i, $1 \leqslant i \leqslant 5$ sur leur niveau d'absentéisme aux cours pendant le semestre 1. Le tableau reporte les résultats où X est la variable correspondante aux groupes et Y est la variable correspondante au niveau d'absentéisme.

Y \ X	G_1	G_2	G_3	G_4	G_5	TOTAL
Rare	7	2	3	6	2	20
Moyen	3	4	5	1	5	18
Fréquent	3	5	7	2	5	12
TOTAL	13	11	15	9	12	50

1. Établir le tableau des distributions en effectifs et en fréquences.
2. Donner la distribution marginale (en effectif et en fréquence) de Xet celle de Y.
3. Calculer la moyenne marginale et la variance marginale de X (resp. de Y).
4. Donner les distributions conditionnelles de $X_{|Y=\text{Moyen}}$ et de $Y_{|X=G_3}$.
5. Déduire si la variable X est indépendante de la variable Y. Commenter le résultat.

Exercice n°2 (Travail personnel) On souhaite étudier la répartition des salaires des employés dans une université en fonction de leurs âges. Le tableau reporte les résultats où X désigne l'âge en années et Y désigne le salaire en euros.

Y(€) \ X (années)	$[19;25[$	$[25;35[$	$[35;45[$	$[45;55[$	$[55;65[$	TOTAL
$[1100;1300[$	130	2	3	6	2	20
$[1300;1500[$	109	4	5	1	5	18
$[1500;1700[$	56	5	7	2	5	12
$[1700;2000[$	25	5	7	2	5	12
$[2000;3000[$	0	5	7	2	5	12
$[3000;5000[$	0	5	7	2	5	12
TOTAL	13	11	15	9	12	50

Reprendre les questions de l'exercice 1. en modifiant la question 4 (les distributions conditionnelles de $X_{|Y=[1700;2000[}$ et de $Y_{|X=35;45[}$).

Exercice n°3 Une promotion de 150 étudiants en BUT-Techniques de Commercialisation est répartie en cinq groupes G_i, $1 \leqslant i \leqslant 5$. Le tableau reporte les résultats où X est la variable correspondant aux groupes et Y est la variable correspondant à la validation de l'année.

Y \ X	G_1	G_2	G_3	G_4	G_5	TOTAL
V	22	20	24	20	25	111
$\bar{V}$	6	17	5	6	5	39
TOTAL	28	37	28	26	30	150

On souhaite savoir si le fait pour un étudiant de valider son année est indépendante du groupe d'appartenance avec un niveau de confiance 98% (ou seuil de risque 2%).. (Indication : utiliser le test d'indépendance χ^2).

Hammou El-Otmany